

上机试验 4: Cache 基本性能分析

1、实验目的:

- (1) 加深对 cache 大小、相联度、替换算法等对 cache 性能的影响;

2、实验平台:

- (1) 自己设计一个 Cache 模拟器 (简称: 模拟器 A);
- (2) 使用开源 Cache 算法模拟器 (简称: 模拟器 B);
- (3) 使用教材附带的 mycache 算法模拟器 (简称: 模拟器 C);

3、实验内容和步骤:

- (1) 针对模拟器 A 和模拟器 B, 应该至少实现以下功能:
 - A. 能够模拟 Cache 的执行过程, 以课堂讲授为参考;
 - B. 支持图形交互或者命令交互;
 - C. 模拟器至少支持以下 4 个参数: `trace_input_file`, `cache_size`, `cache_associativity`, `cache_block_size`;
 - D. Cache 和 block 的单位都是字节, cache 大小至少支持 8KB, 16KB, 32KB, 64KB, 块大小至少支持 16B, 32B, 64B, 128B, 相联度至少支持 1, 2, 4, 8;
 - E. Cache 替换算法使用 LRU, 写失效策略选择 写分配;
 - F. 使用本次实验提供的 4 个 trace 文件作为输入文件;
 - G. 每个 trace 有若干行记录组成, 每一行的格式是 `access_type address size/data`; 其中 `access_type` 的值分别是 0:load data;1:store data;2:fetch instruction; `address` 为 32 位地址, 用 16 进制表示;
 - H. 为简化模拟器实现, 仅考虑 load data 和 store data, `data` 仅考虑 4B 的整数, 如果使用模拟器 B 和 C, 可以根据需要对提供的 trace 文件进行必要的处理;
 - I. 可以使用你喜欢的任何语言来实现;
 - J. 可参考模拟器 C 的功能;
- (2) 使用在 (1) 中 C 提到的参数组合, 对至少 4 种 trace, 4 个 cache 大小, 4 个相联度, 4 个块大小进行充分的测试, 并分别给出以下实验结论, 可以采用图表的方式进行展示:
 - A. 使用的测试参数组合情况;
 - B. Cache 的统计情况: 读、写的 cache 块数量, 替换的块数量, 读写失效率等;

4、实验结果提交:

- (1) 模拟器 A 和模拟器 B 需提交完整的源代码、编译过程;
- (2) 完整的实验报告至少包含以下内容:
 - A. 模拟器 A、B 的设计思想、特色;
 - B. 模拟器的测试组合, 测试结果, 以图文并茂的方式呈现;
 - C. 根据上述测试结果, 对 Cache 性能进行必要的分析, 给出你的结论;
 - D. 实验感悟

5、实验成绩评定:

- A. 本次实验按 100 分计算;
- B. 模拟器 A 最高分为 100 分;
- C. 模拟器 B 最高分为 90 分;
- D. 模拟器 C 最高分为 80 分